Solución de la pregunta 18 ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DISCRIMINANTE CON PARÁMETRO (INECUACIÓN)

¿Para qué valores de k la ecuación $kx^2 + 4x + 1 = 0$ tiene dos soluciones reales distintas?

A) $k < 4$ y $k \neq 0$

B) $k < 4$

C) $k > 4$

D) $k \leq 4$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Condición**
   Cuadrática ($k \neq 0$) con $\Delta > 0$.

2. **Calcula**
   $\Delta = 16 - 4k > 0 \Rightarrow k < 4$.

3. **Concluye**
   $k < 4$ y $k \neq 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con k = 0 la ecuación es de primer grado: tiene una sola solución.

C) Invierte la desigualdad.

D) Con k = 4, Δ = 0: una sola solución.

Idea clave. Si el coeficiente de x² es un parámetro, exige que no sea 0.